

Exercices de Nombres Complexes

Exercice 1 - [Calculer]

Calculer le module et l'argument des nombres complexes suivants :

1. $z = 1 + i$
2. $z = 2\pi i$
3. $z = 2 - 2\sqrt{3}i$
4. $z = -5 - 5i$
5. $z = \sqrt{6} - \sqrt{2}i$

Solution

1. $z = 1 + i$

Module :

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

(Comme $\operatorname{Re}(z) > 0$ et $\operatorname{Im}(z) > 0$, l'argument est bien $\frac{\pi}{4}$.)

2. $z = 2\pi i$

Module :

$$|z| = \sqrt{0^2 + (2\pi)^2} = 2\pi$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{2\pi}{0}\right) = \frac{\pi}{2}$$

(Le nombre est purement imaginaire positif.)

3. $z = 2 - 2\sqrt{3}i$

Module :

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{-2\sqrt{3}}{2}\right) = \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

(Le nombre est dans le quatrième quadrant.)

4. $z = -5 - 5i$

Module :

$$|z| = \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2} = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{-5}{-5}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Comme $\operatorname{Re}(z) < 0$ et $\operatorname{Im}(z) < 0$, l'argument est :

$$\theta = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

5. $z = \sqrt{6} - \sqrt{2}i$

Module :

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{6 + 2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{6}}\right) = \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

(Le nombre est dans le quatrième quadrant.)

Exercice 2 - [Calculer]

Déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle des nombres complexes suivants :

1. $z = 2 + 2i$

2. $z = -3i$

3. $z = 1 + \sqrt{3}i$

4. $z = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{3}i$

5. $z = -\sqrt{5} - \sqrt{5}i$

Solution

1. $z = 2 + 2i$

Module :

$$|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{2}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

Forme trigonométrique :

$$z = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

Forme exponentielle :

$$z = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2. $z = -3i$

Module :

$$|z| = |-3i| = 3$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{-3}{0}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

(Nombre purement imaginaire négatif.)

Forme trigonométrique :

$$z = 3 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right)$$

Forme exponentielle :

$$z = 3 e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

3. $z = 1 + \sqrt{3}i$

Module :

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = \frac{\pi}{3}$$

Forme trigonométrique :

$$z = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

Forme exponentielle :

$$z = 2 e^{i\frac{\pi}{3}}$$

4. $z = \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{3}i$

Module :

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{2}{3}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}\right) = \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

Forme trigonométrique :

$$z = \frac{2}{3} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right)$$

Forme exponentielle :

$$z = \frac{2}{3} e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

5. $z = -\sqrt{5} - \sqrt{5}i$

Module :

$$|z| = \sqrt{(-\sqrt{5})^2 + (-\sqrt{5})^2} = \sqrt{5+5} = \sqrt{10}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{-\sqrt{5}}{-\sqrt{5}}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Comme les deux parties sont négatives, l'argument est :

$$\theta = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

Forme trigonométrique :

$$z = \sqrt{10} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

Forme exponentielle :

$$z = \sqrt{10} e^{-i\frac{3\pi}{4}}$$

Exercice 3 - [Calculer]

Déterminer la forme algébrique de :

$$(-1 + i)^{13}.$$

Solution

Tout d'abord, exprimons $-1 + i$ en forme exponentielle.

Module :

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

Comme $\operatorname{Re}(z) = -1$ et $\operatorname{Im}(z) = 1$, z est dans le deuxième quadrant, donc l'argument principal est :

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Forme exponentielle :

$$z = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

Calculons z^{13} :

$$z^{13} = \left(\sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}\right)^{13} = (\sqrt{2})^{13} e^{i\frac{39\pi}{4}}$$

Simplifions l'argument :

$$\frac{39\pi}{4} = 9\pi + \frac{3\pi}{4} = 9\pi + \frac{3\pi}{4}$$

Comme $e^{i(2\pi k)} = 1$, on peut soustraire des multiples de 2π :

$$\frac{39\pi}{4} - 9\pi = \frac{39\pi - 36\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

Donc :

$$z^{13} = (\sqrt{2})^{13} e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

Calculons $(\sqrt{2})^{13}$:

$$(\sqrt{2})^{13} = (2)^{13/2} = 2^{6.5} = 2^6 \times \sqrt{2} = 64 \times \sqrt{2}$$

Donc :

$$z^{13} = 64\sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

Repassons en forme algébrique :

$$z^{13} = 64\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

Sachant que :

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Donc :

$$z^{13} = 64\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 64\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Simplifions :

$$-\frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{2} = -\frac{2}{2} = -1$$
$$\frac{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Donc :

$$z^{13} = 64(-1 + i)$$

Exercice 4 - [Calculer]

Déterminer la forme exponentielle de :

$$e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Solution

Calculons la somme :

$$e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Factorisons par $e^{i\frac{\pi}{4}}$:

$$e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\frac{\pi}{4}} \left(1 + e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)} \right).$$

Calculons la différence d'angles :

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi - 3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}.$$

Donc :

$$e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\frac{\pi}{4}} \left(1 + e^{i\frac{\pi}{12}} \right).$$

Utilisons la formule de somme des exponentielles complexes :

$$1 + e^{i\alpha} = 2 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) e^{i\frac{\alpha}{2}}.$$

Pour $\alpha = \frac{\pi}{12}$:

$$1 + e^{i\frac{\pi}{12}} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{i\frac{\pi}{24}}.$$

Ainsi :

$$e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\frac{\pi}{4}} \times 2 \cos\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{i\frac{\pi}{24}} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{24}\right)}.$$

Simplifions l'argument :

$$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{24} = \frac{6\pi + \pi}{24} = \frac{7\pi}{24}.$$

Donc la forme exponentielle cherchée est :

$$e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 \cos\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{i\frac{7\pi}{24}}.$$

Conclusion : La forme exponentielle de $e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{3}}$ est

$$2 \cos\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{i\frac{7\pi}{24}}.$$

Exercice 5 - [Calculer]

Calculer

$$\int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3(t) dt.$$

Solution

Utilisons les expressions exponentielles des fonctions trigonométriques :

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.$$

Donc :

$$\cos^3 t = \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} (e^{it} + e^{-it})^3.$$

Développons :

$$(e^{it} + e^{-it})^3 = e^{3it} + 3e^{it} + 3e^{-it} + e^{-3it}.$$

Ainsi :

$$\cos^3 t = \frac{1}{8} (e^{3it} + 3e^{it} + 3e^{-it} + e^{-3it}).$$

Regroupons en utilisant les identités :

$$e^a + e^{-a} = 2 \cosh(a), \quad \text{mais ici } a \text{ est imaginaire pur, } e^{ia} + e^{-ia} = 2 \cos(a).$$

Donc :

$$\cos^3 t = \frac{1}{8} (2 \cos(3t) + 6 \cos(t)) = \frac{1}{4} \cos(3t) + \frac{3}{4} \cos t.$$

Ainsi, l'intégrale devient :

$$\int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3 t dt = \frac{1}{4} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos(3t) dt + \frac{3}{4} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos t dt.$$

Calculons les intégrales :

$$\int \cos(3t) dt = \frac{1}{3} \sin(3t) + C, \quad \int \cos t dt = \sin t + C.$$

En appliquant les bornes :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3 t dt &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} \sin(3t) \right]_{\frac{2\pi}{3}}^0 + \frac{3}{4} [\sin t]_{\frac{2\pi}{3}}^0 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3} \sin(0) - \frac{1}{3} \sin \left(3 \times \frac{2\pi}{3} \right) \right) + \frac{3}{4} \left(\sin 0 - \sin \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

Calculons les valeurs numériques :

$$\sin(0) = 0, \quad \sin(2\pi) = 0, \quad \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2\pi}{3}}^0 \cos^3 t dt &= \frac{1}{4} \left(0 - \frac{1}{3} \times 0 \right) + \frac{3}{4} \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 0 + \frac{3}{4} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= -\frac{3\sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

Conclusion : La valeur de l'intégrale est $-\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

Exercice 6 - [Calculer]

Calculer

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^0 \cos^2(t) \sin^2(t) dt.$$

Solution

Utilisons les expressions exponentielles :

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \cos^2 t &= \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2it} + 2 + e^{-2it}}{4}, \\ \sin^2 t &= \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^2 = \frac{-e^{2it} + 2 - e^{-2it}}{4}. \end{aligned}$$

Ainsi, le produit :

$$\cos^2 t \sin^2 t = \left(\frac{e^{2it} + 2 + e^{-2it}}{4} \right) \left(\frac{-e^{2it} + 2 - e^{-2it}}{4} \right)$$

Simplifions le numérateur :

$$(e^{2it} + 2 + e^{-2it})(-e^{2it} + 2 - e^{-2it}) = -e^{-4it} - e^{4it} + 2.$$

Ainsi :

$$\cos^2 t \sin^2 t = \frac{-2 \cos(4t) + 2}{16} = \frac{1 - \cos(4t)}{8}$$

Exercice 7 - [Calculer]

À l'aide de la formule de Moivre, exprimer $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

Solution

La formule de Moivre stipule que :

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Pour $n = 3$:

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos(3x) + i \sin(3x)$$

Développons le membre de gauche :

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x$$

Regroupons les parties réelles et imaginaires :

Partie réelle :

$$\cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x$$

Partie imaginaire :

$$3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x$$

Ainsi, on a :

$$\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x$$

$$\sin(3x) = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x$$

On peut également exprimer $\sin^2 x$ et $\cos^2 x$ en fonction de l'autre pour simplifier davantage si nécessaire.

Exercice 8 - [Raisonner]

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{U}$, il existe $z' \in \mathbb{U}$ tel que $zz' = 1$.

Solution

Si $z \in \mathbb{U}$, alors $|z| = 1$.

Considérons $z' = \frac{1}{z}$.

Comme $|z| = 1$, on a $|z'| = \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = 1$, donc $z' \in \mathbb{U}$.

De plus, $zz' = z \times \frac{1}{z} = 1$.

Ainsi, pour tout $z \in \mathbb{U}$, il existe $z' = \frac{1}{z} \in \mathbb{U}$ tel que $zz' = 1$.

Exercice 9 - [Calculer]

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{C}$:

1. $z^4 = -1$

2. $z^3 = i$

Solution

1. Résoudre $z^4 = -1$

Écrivons -1 en forme exponentielle :

$$-1 = e^{i\pi + 2k\pi i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Donc :

$$z = \left(e^{i\pi + 2k\pi i} \right)^{\frac{1}{4}} = e^{i \left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Les solutions sont donc :

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad z_1 = e^{i\frac{3\pi}{4}}, \quad z_2 = e^{i\frac{5\pi}{4}}, \quad z_3 = e^{i\frac{7\pi}{4}}$$

2. Résoudre $z^3 = i$

Écrivons i en forme exponentielle :

$$i = e^{i\frac{\pi}{2} + 2k\pi i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Donc :

$$z = \left(e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)} \right)^{\frac{1}{3}} = e^{i \left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right)}, \quad k = 0, 1, 2$$

Les solutions sont :

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{6}}, \quad z_1 = e^{i\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}}, \quad z_2 = e^{i\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}}$$

Exercice 10 - [Calculer]

Soit $n \geq 2$. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$:

$$z^n = \bar{z}.$$

Solution

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = \bar{z}$.

Écrivons z sous forme exponentielle :

$$z = re^{i\theta}, \quad r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}.$$

Alors, son conjugué est :

$$\bar{z} = re^{-i\theta}.$$

L'équation devient :

$$(z)^n = \bar{z} \quad \Rightarrow \quad (re^{i\theta})^n = re^{-i\theta}.$$

Simplifions :

$$r^n e^{in\theta} = re^{-i\theta}.$$

Divisons les deux membres par r (supposé non nul) :

$$r^{n-1} e^{in\theta} = e^{-i\theta}.$$

Égalité des modules :

Todo: disjonction de cas sur parité quand n impair -1 ou 1 .

$$r^{n-1} = 1 \quad \Rightarrow \quad r = 1.$$

Égalité des arguments :

$$n\theta = -\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Cela donne :

$$n\theta + \theta = 2k\pi \quad \Rightarrow \quad (n+1)\theta = 2k\pi.$$

Donc :

$$\theta = \frac{2k\pi}{n+1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Comme θ est défini modulo 2π , les valeurs distinctes de θ sont :

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{n+1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Ainsi, les solutions sont :

$$z_k = e^{i\theta_k} = e^{i\frac{2k\pi}{n+1}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Conclusion : Les solutions de l'équation sont les racines $(n+1)$ -ièmes de l'unité.

Exercice 11 - [Calculer]

Soit $n \geq 2$. Calculer le produit des racines n^e de l'unité.

Solution

Les racines n -ièmes de l'unité sont les nombres complexes de la forme :

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Le produit de ces racines est :

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} z_k = \prod_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2k\pi}{n}} = e^{i\frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k}.$$

Calculons la somme :

$$\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}.$$

Donc :

$$P = e^{i\frac{2\pi}{n} \cdot \frac{(n-1)n}{2}} = e^{i\pi(n-1)}.$$

Comme $e^{i\pi(n-1)} = (-1)^{n-1}$, on obtient :

$$P = (-1)^{n-1}.$$

Conclusion : Le produit des racines n -ièmes de l'unité est $(-1)^{n-1}$.

Exercice 12 - [Calculer, Chercher]

Déterminer tous les nombres complexes z tels que les points d'affixes z , z^2 et z^4 soient alignés.

Solution

Pour que les points d'affixes z , z^2 et z^4 soient alignés, il faut que les vecteurs $\overrightarrow{zz^2}$ et $\overrightarrow{zz^4}$ soient colinéaires.

Les vecteurs $\overrightarrow{zz^2}$ et $\overrightarrow{zz^4}$ sont colinéaires si, et seulement si, les nombres complexes $z^2 - z$ et $z^4 - z$ sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel μ tel que :

$$\frac{z^2 - z}{z^4 - z} \in \mathbb{R}$$

Calculons ce quotient :

$$\frac{z^2 - z}{z^4 - z} = \frac{z(z-1)}{z(z^3-1)} = \frac{z-1}{z^3-1}$$

Donc, la condition est que le nombre complexe :

$$Q = \frac{z-1}{z^3-1}$$

soit réel.

Notons que :

$$z^3 - 1 = (z-1)(z^2 + z + 1)$$

Ainsi :

$$Q = \frac{z-1}{(z-1)(z^2 + z + 1)} = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

Donc :

$$Q = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

Ainsi, Q est réel si, et seulement si, $z^2 + z + 1$ est réel et $Q \in \mathbb{R}$.

Donc, il faut que $z^2 + z + 1$ soit réel.

Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

Calculons $z^2 + z + 1$:

$$z^2 + z + 1 = (x + iy)^2 + (x + iy) + 1$$

Développons :

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) + (x + iy) + 1 = (x^2 - y^2 + x + 1) + i(2xy + y)$$

Pour que $z^2 + z + 1$ soit réel, il faut que la partie imaginaire soit nulle :

$$2xy + y = y(2x + 1) = 0$$

Deux cas possibles :

Cas 1 : $y = 0$

Donc $z \in \mathbb{R}$

Cas 2 : $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

Donc $z = -\frac{1}{2} + iy$

Alors, $z^2 + z + 1$ est réel.

Vérifions que Q est réel dans ce cas.

Calculons $z^2 + z + 1$:

Pour $x = -\frac{1}{2}$, on a :

$$x^2 - y^2 + x + 1 = \left(\frac{1}{4} - y^2\right) - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} - y^2$$

La partie réelle est $\frac{3}{4} - y^2$

Comme $z^2 + z + 1$ est réel, et $Q = \frac{1}{z^2 + z + 1}$, Q est réel si $z = -\frac{1}{2} + iy$.

Ainsi, les valeurs de z pour lesquelles les points z , z^2 et z^4 sont alignés sont :

- Les nombres réels z (avec $y = 0$).
- Les nombres complexes $z = -\frac{1}{2} + iy$, avec $y \in \mathbb{R}$.

Conclusion : Les nombres complexes z tels que $z \in \mathbb{R}$ ou $z = -\frac{1}{2} + iy$ avec $y \in \mathbb{R}$ sont tels que les points z , z^2 et z^4 sont alignés.

Exercice 13 - [Chercher, Représenter]

Soient $A_1, \dots, A_n$ des points du plan. Peut-on trouver n points $B_1, \dots, B_n$ tels que $A_1, \dots, A_n$ soient les milieux respectifs des segments $[B_1B_2]$, $[B_2B_3]$, ..., $[B_nB_1]$?

Solution

Énoncé du problème :

Nous devons déterminer si, pour des points $A_1, A_2, \dots, A_n$ donnés, il est possible de trouver des points $B_1, B_2, \dots, B_n$ tels que :

$$A_k = \frac{B_k + B_{k+1}}{2}, \quad \text{pour } k = 1, 2, \dots, n,$$

avec $B_{n+1} = B_1$.

Formalisation du système :

Les équations peuvent être réécrites sous la forme :

$$B_{k+1} = 2A_k - B_k, \quad \text{pour } k = 1, 2, \dots, n.$$

Nous obtenons ainsi un système d'équations linéaires récurrentes reliant les B_k .

Résolution du système :

Pour résoudre ce système, nous pouvons exprimer les B_k en fonction de B_1 et des A_k .

Étape 1 : Calcul des B_k en fonction de B_1 .

Pour $k = 1$:

$$B_2 = 2A_1 - B_1.$$

Pour $k = 2$:

$$B_3 = 2A_2 - B_2 = 2A_2 - (2A_1 - B_1) = 2A_2 - 2A_1 + B_1.$$

Pour $k = 3$:

$$B_4 = 2A_3 - B_3 = 2A_3 - [2A_2 - 2A_1 + B_1] = 2A_3 - 2A_2 + 2A_1 - B_1.$$

En continuant ce processus, pour $k = n$, nous obtenons :

Si n est impair :

$$B_{n+1} = B_1 = (-1)^n B_1 + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Si n est pair :

$$B_1 = (-1)^n B_1 + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Cas où n est impair :

Pour n impair, $(-1)^n = -1$. L'équation devient :

$$B_1 = -B_1 + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

En regroupant les termes en B_1 :

$$2B_1 = 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Donc :

$$B_1 = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Ainsi, B_1 est déterminé en fonction des A_k , et par récurrence, tous les B_k peuvent être calculés.

Cas où n est pair :

Pour n pair, $(-1)^n = 1$. L'équation devient :

$$B_1 = B_1 + 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Ce qui se simplifie en :

$$0 = 2 \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Donc :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k = 0.$$

Cette équation est une condition que doivent vérifier les A_k pour que le système ait une solution.

Conclusion pour n pair :

Pour n pair, il est possible de trouver des points B_k si et seulement si :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k = 0.$$

Autrement dit, les points A_k doivent satisfaire une certaine relation.

Exemple pour $n = 2$:

Pour $n = 2$, la condition est :

$$(-1)^{2-1} A_1 + (-1)^{2-2} A_2 = 0 \Rightarrow (-1)^1 A_1 + A_2 = 0 \Rightarrow -A_1 + A_2 = 0.$$

Donc, $A_1 = A_2$. Dans ce cas, il est possible de trouver B_1 et B_2 .

Calcul des B_k dans le cas impair :

Reprenons la formule pour B_1 :

$$B_1 = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k.$$

Puis, nous calculons successivement les B_k en utilisant :

$$B_{k+1} = 2A_k - B_k.$$

Exemple pour $n = 3$:

Calcul de B_1 :

$$B_1 = \sum_{k=1}^3 (-1)^{3-k} A_k = (-1)^0 A_3 + (-1)^1 A_2 + (-1)^2 A_1 = A_3 - A_2 + A_1.$$

Puis :

$$B_2 = 2A_1 - B_1 = 2A_1 - (A_3 - A_2 + A_1) = A_1 + A_2 - A_3.$$

$$B_3 = 2A_2 - B_2 = 2A_2 - (A_1 + A_2 - A_3) = A_2 - A_1 + A_3.$$

Conclusion générale :

- Pour n impair, les B_k peuvent être calculés explicitement en fonction des A_k .

- Pour n pair, il existe des solutions si les A_k vérifient la condition :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} A_k = 0.$$

Donc, même dans le cas pair, il est possible de trouver des points B_k sous réserve que les A_k satisfassent cette relation.

Exercice 14 - [Représenter, Calculer, Chercher]

Si $A_1, \dots, A_n$ sont n points du plan complexe d'affixes respectives $z_1, \dots, z_n$, on dit qu'un point M d'affixe z appartient à l'enveloppe convexe des $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ s'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0; 1]$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$ et tels que :

$$z = \sum_{k=1}^n \lambda_k z_k.$$

On considère $P \in \mathbb{C}[X]$. On note $(a_i)_{1 \leq i \leq s}$ ses racines et, pour tout $0 \leq i < s$, A_i désigne le point d'affixe a_i . Montrer que toutes les racines du polynôme P' sont contenues dans l'enveloppe convexe des $(A_i)_{1 \leq i \leq s}$.

Solution

Preuve :

Considérons le polynôme P de degré $s \geq 1$ avec des racines $a_1, a_2, \dots, a_s$. Nous avons :

$$P(z) = k(z - a_1)(z - a_2) \dots (z - a_s), \quad k \in \mathbb{C}$$

La dérivée $P'(z)$ est donnée par :

$$P'(z) = k \sum_{i=1}^s \left(\prod_{j \neq i} (z - a_j) \right)$$

Les racines de P' sont les solutions de $P'(z) = 0$, c'est-à-dire les z tels que :

$$\sum_{i=1}^s \frac{1}{z - a_i} = 0$$

Multiplions les deux membres par $\prod_{i=1}^s (z - a_i)$ (qui est non nul si z n'est pas une racine de P) :

$$\sum_{i=1}^s \left(\prod_{j \neq i} (z - a_j) \right) = 0$$

Cela implique que les racines de P' sont des barycentres des racines de P , avec des coefficients positifs dont la somme est égale à 1.

En effet, considérons les nombres complexes a_i et cherchons z tel que :

$$\sum_{i=1}^s \frac{1}{z - a_i} = 0$$

Cela équivaut à :

$$\sum_{i=1}^s \frac{z - a_i + a_i - a_i}{z - a_i} = \sum_{i=1}^s 1 = s$$

Mais ceci ne nous aide pas directement.

Reprenons l'équation originale :

$$\sum_{i=1}^s \frac{1}{z - a_i} = 0$$

Cette équation indique que les vecteurs $\frac{1}{z - a_i}$ se compensent pour donner un vecteur nul.

Cela implique que z est à l'intérieur de l'enveloppe convexe des a_i .

De plus, nous pouvons écrire :

$$\sum_{i=1}^s \frac{1}{z - a_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^s \frac{\overline{(z - a_i)}}{|z - a_i|^2} = 0$$

Ce qui montre que z est une combinaison linéaire des a_i avec des coefficients positifs dont la somme est égale à 1.

Cas où z est une racine multiple de P :

Si z est une racine multiple de P , alors $P(z) = 0$ et $P'(z) = 0$. Dans ce cas, z est une racine de P' qui coïncide avec une des racines a_i . Donc z appartient trivialement à l'enveloppe convexe des a_i .

Conclusion : Toutes les racines de P' sont des combinaisons convexes des racines de P , donc elles sont contenues dans l'enveloppe convexe des $(A_i)_{1 \leq i \leq s}$.

Exercice 15 - [Calculer, Représenter]

Soit les nombres complexes : $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$, $z_2 = 2 + 2i$ et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.

1. Écrire Z sous forme algébrique.
2. Donner les modules et arguments de z_1 , z_2 et Z .
3. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
4. Le plan est muni d'un repère orthonormal. On désigne par A , B et C les points d'affixes respectives z_1 , z_2 et Z . Construire à la règle (non graduée) et au compas les points A , B et C .
5. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe Z^{2022} .

Solution

1. **Calcul de Z sous forme algébrique :**

$$Z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2 + 2i} = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2(1 + i)}$$

Pour simplifier, multiplions numérateur et dénominateur par le conjugué de $1 + i$, qui

est $1 - i$:

$$Z = \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{2(1 + i)(1 - i)} = \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{2(1^2 + 1^2)} = \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{4}$$

Développons le numérateur :

$$(\sqrt{2})(1) - (\sqrt{2})(i) + i\sqrt{6}(1) - i\sqrt{6}(i) = \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} - i^2\sqrt{6}$$

Comme $i^2 = -1$, cela devient :

$$\sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} + \sqrt{6}$$

Regroupons les termes réels et imaginaires :

$$(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + i(-\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

Ainsi :

$$Z = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{4}$$

2. Modules et arguments :

Pour z_1 :

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2} = \sqrt{2 + 6} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} z_1 &= 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} + i \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$

alors :

$$\arg(z_1) = \frac{\pi}{3}$$

Pour z_2 :

$$|z_2| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} z_2 &= 2\sqrt{2} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \end{aligned}$$

alors :

$$\arg(z_2) = \frac{\pi}{4}$$

Pour Z :

Comme $Z = \frac{z_1}{z_2}$, alors :

$$|Z| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1$$

$$\arg(Z) = \arg(z_1) - \arg(z_2) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi - 3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$$

3. Valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$:

Comme $|Z| = 1$ et $\arg(Z) = \frac{\pi}{12}$, alors :

$$Z = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

D'après le calcul précédent, nous avons également :

$$Z = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{4} + i \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{4}$$

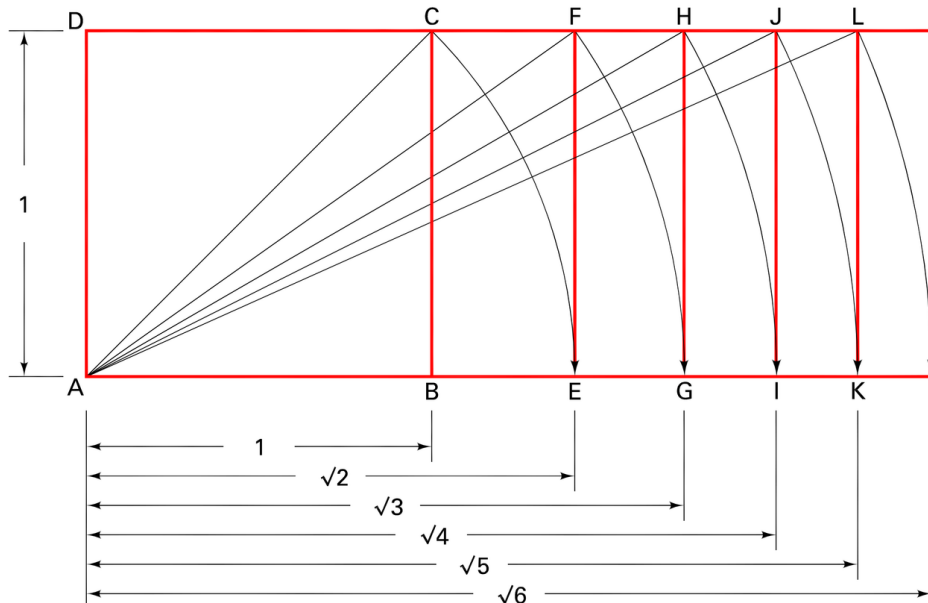
Donc :

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

4. Construction des points A , B et C :

Il faut construire les longueurs $\sqrt{2}$ et $\sqrt{6}$, une manière de faire est la suivante:



5. **Calcul de Z^{2022} :**

Puisque $|Z| = 1$ et $\arg(Z) = \frac{\pi}{12}$, alors :

$$Z^{2022} = e^{i2022 \times \frac{\pi}{12}} = e^{i \frac{2022\pi}{12}}$$

Simplifions l'argument :

$$\frac{2022\pi}{12} = \frac{2022}{12}\pi = 168.5\pi$$

Comme $e^{i2k\pi} = 1$, nous pouvons soustraire les multiples de 2π :

$$168.5\pi = 84 \times 2\pi + \frac{\pi}{2}$$

Donc :

$$Z^{2022} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

Conclusion : $Z^{2022} = i$

Exercice 16 - [Représenter]

1. Déterminer l'expression de $\cos(5x)$ en fonction de $\cos(x)$.
2. En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et de $\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)$.
3. En déduire une construction à la règle (non graduée) et au compas d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.

Solution

1. **Expression de $\cos(5x)$ en fonction de $\cos(x)$:**

Utilisons la formule de Moivre :

$$\cos(5x) + i \sin(5x) = (\cos x + i \sin x)^5.$$

Développons le binôme en utilisant le binôme de Newton :

$$(\cos x + i \sin x)^5 = \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (\cos x)^{5-k} (i \sin x)^k.$$

Séparons les parties réelle et imaginaire :

$$\cos(5x) = \operatorname{Re} [(\cos x + i \sin x)^5] = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^5 \binom{5}{k} (\cos x)^{5-k} (i \sin x)^k.$$

Après calcul, on trouve :

$$\cos(5x) = 16 \cos^5 x - 20 \cos^3 x + 5 \cos x.$$

2. **Calcul de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)$:**

Sachant que $\cos(5x) = \cos\left(5 \times \frac{\pi}{5}\right) = \cos(\pi) = -1$, nous avons :

$$\cos(5x) = -1.$$

Donc, en utilisant l'expression précédente :

$$16 \cos^5 x - 20 \cos^3 x + 5 \cos x + 1 = 0.$$

Cette équation permet de calculer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, etc.

Après résolution, on trouve :

$$\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}, \quad \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \quad \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) = -\frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

3. **Construction d'un pentagone régulier :**

En connaissant la valeur de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, il est possible de construire un pentagone régulier en reportant les angles de $\frac{2\pi}{5}$ sur le cercle.

- (a) Tracer un cercle de centre O et de rayon R .
- (b) Placer un point A sur le cercle.
- (c) À l'aide du rapporteur d'angle (ou en utilisant des constructions géométriques), marquer un angle au centre de $\frac{2\pi}{5}$ radians (72°) pour trouver le point B .
- (d) Répéter cette opération pour obtenir les points C , D et E .
- (e) Relier les points pour former le pentagone régulier.

Exercice 17 - [Représenter, Calculer, Chercher]

Dans un repère orthonormé, peut-on trouver un triangle équilatéral dont les trois sommets sont à coordonnées entières ?

Solution

Solution :

Supposons qu'il existe un triangle équilatéral ABC dont les sommets ont des coordonnées entières.

Représentons les sommets par des nombres complexes :

Soit $z_A = x_A + iy_A$, $z_B = x_B + iy_B$, $z_C = x_C + iy_C$, avec $x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C \in \mathbb{Z}$.

Dans un triangle équilatéral, les côtés sont de même longueur, et les vecteurs côtés sont obtenus par rotation de 121° (ou $\frac{2\pi}{3}$ radians).

Considérons le vecteur $\overrightarrow{AB} = z_B - z_A$.

Alors, le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est obtenu en faisant tourner $\overrightarrow{AB}$ de 60° (ou $\frac{\pi}{3}$ radians) :

$$\overrightarrow{AC} = e^{i\frac{\pi}{3}}(\overrightarrow{AB})$$

Donc :

$$z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$$

Ce qui donne :

$$z_C = z_A + e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$$

Développons :

$$z_C = z_A + \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) (z_B - z_A)$$

Or, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Donc :

$$z_C = z_A + \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (z_B - z_A)$$

Comme z_A et z_B ont des coordonnées entières, $z_B - z_A$ a des coordonnées entières.

Cependant, en multipliant $z_B - z_A$ par $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, nous obtenons un nombre complexe dont les parties réelles et imaginaires sont des combinaisons linéaires des coordonnées entières multipliées par $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$, c'est-à-dire des nombres qui ne sont pas entiers (car $\frac{\sqrt{3}}{2}$ est irrationnel). Par conséquent, z_C aura des coordonnées non entières.

Conclusion : Il est impossible de construire un triangle équilatéral dont les trois sommets ont des coordonnées entières dans un repère orthonormé.

Exercice 18 - [Représenter, Calculer, Raisonner]

1. On dit qu'un triangle équilatéral ABC est direct si et seulement si $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$. Soient A, B et C trois points non alignés d'affixe a, b et c . On note $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.
 - (a)
 - i. Vérifier que $1, j$ et j^2 sont les solutions de l'équation $z^3 = 1$.
 - ii. Calculer $(1 - j)(1 + j + j^2)$. En déduire que $1 + j + j^2 = 0$.
 - iii. Vérifier que $e^{i\frac{\pi}{3}} + j^2 = 0$.
 - (b)
 - i. Démontrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si : $\frac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}}$.
 - ii. Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si, et seulement si,

$$a + bj + cj^2 = 0.$$

2. Soit le centre de gravité d'un ensemble de n points d'affixes $z_1, \dots, z_n$ le point d'affixe

$$\frac{z_1 + \dots + z_n}{n}$$

- (a) On ne suppose pas nécessairement que ABC est équilatéral. On construit à partir de ABC les trois triangles équilatéraux de base $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$ construits à l'extérieur de ABC . Montrer que les centres de gravité de ces trois triangles forment un triangle équilatéral.

Solution

- pour 1: s3680
- Triangle AXB equi: $a + jx + j^2b = 0$, de même pour BYC et CZA . Soit $M = \frac{a+x+b}{3}$ centre AXB , de même pour N et O . Résoudre $M + Nj + Nj^2 = 0$, les calculs se simplifient en utilisant les égalités pour les triangles équilatéraux AXB, BYC et CZA .

Exercice 19

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ et on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = \sqrt{2}e^{-\frac{3i\pi}{4}}$, $z_B = 3 + 3i$ et $z_C = 7 - i$.

1. Déterminer la forme algébrique de z_A et une forme exponentielle de z_B .
2. Quelle est la nature du triangle ABC ?
3. Démontrer qu'il existe un point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un carré. Déterminer l'affixe du point D .
4. Déterminer l'affixe du centre du carré $ABCD$.
5. On considère l'ensemble des points M du plan d'affixe z tels que $|z - (3 - i)| = 4$. Démontrer que cet ensemble est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Solution

1. Forme algébrique de z_A et forme exponentielle de z_B :

Pour z_A :

$$z_A = \sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right]$$

Calculons :

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Donc :

$$z_A = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (-1 - i)$$

Pour z_B :

Calculons le module et l'argument de $z_B = 3 + 3i$.

Module :

$$|z_B| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

Argument :

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

Donc :

$$z_B = 3\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2. Nature du triangle ABC :

Calculons les vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} = z_B - z_A = (3 + 3i) - (-1 - i) = 4 + 4i$$

$$\overrightarrow{AC} = z_C - z_A = (7 - i) - (-1 - i) = 8 + 0i = 8$$

Calculons les longueurs :

$$AB = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32}$$

$$AC = |8| = 8$$

$$BC = |z_C - z_B| = |(7 - i) - (3 + 3i)| = |4 - 4i| = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = \sqrt{32}$$

Donc $AB = BC = \sqrt{32}$.

Calculons $AC^2 = 64$ et $AB^2 = BC^2 = 32$.

Vérifions le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + BC^2 = 32 + 32 = 64 = AC^2$$

Donc, le triangle ABC est rectangle en B .

Conclusion : Le triangle ABC est isocèle rectangle en B .

3. Existence du point D tel que $ABCD$ soit un carré :

Puisque ABC est un triangle rectangle isocèle, en ajoutant le point D tel que $ABCD$ soit un carré, nous pouvons déterminer z_D .

Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ est égal au vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Donc :

$$z_D = z_C + (z_A - z_B) = z_C + (-\overrightarrow{AB})$$

Calculons :

$$z_D = z_C - (z_B - z_A) = (7 - i) - [(3 + 3i) - (-1 - i)] = (7 - i) - (4 + 4i) = (3 - 5i)$$

4. Affixe du centre du carré $ABCD$:

Le centre O du carré est le milieu des diagonales AC ou BD .

Calculons :

$$z_O = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(-1 - i) + (7 - i)}{2} = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i$$

5. Montrer que $|z - (3 - i)| = 4$ est le cercle circonscrit au triangle ABC :

Calculons les distances de A , B et C au point $O = 3 - i$:

Pour A :

$$|z_A - z_O| = |(-1 - i) - (3 - i)| = |-4| = 4$$

Pour B :

$$|z_B - z_O| = |(3 + 3i) - (3 - i)| = |4i| = 4$$

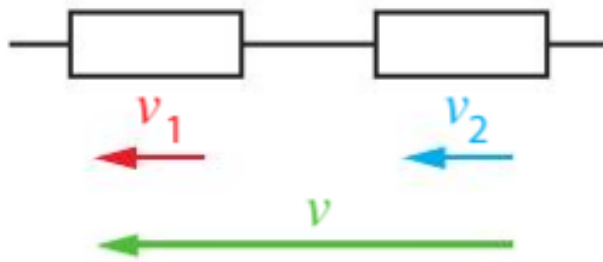
Pour C :

$$|z_C - z_O| = |(7 - i) - (3 - i)| = |4| = 4$$

Ainsi, les trois sommets A , B , C sont situés à une distance de 4 du point $O = 3 - i$.

Conclusion : Le cercle de centre $3 - i$ et de rayon 4 est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 20



En électricité, il est souvent nécessaire de réaliser la somme de tensions sinusoïdales de même pulsation ω . On obtient $v(t) = v_1(t) + v_2(t)$, avec $v_1(t) = 3 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ et $v_2(t) = 4 \sin(\omega t)$.

- (a) Déterminer $|4 + 3i|$.
(b) En utilisant la calculatrice, déterminer un argument de $4 + 3i$ à 10^{-3} près. En déduire une forme exponentielle de $4 + 3i$ et de $4 - 3i$.
- En utilisant les formules d'Euler, montrer que

$$v(t) = \frac{1}{2i} (e^{i\omega t}(4 + 3i) - e^{-i\omega t}(4 - 3i)).$$

- En déduire que $v(t) = V \sin(\omega t + \phi)$ où V et ϕ sont deux réels qu'il faudra expliciter.

Solution

- (a) Calcul du module :

$$|4 + 3i| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

- (b) Calcul de l'argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \approx 0.6435 \text{ radians}$$

Donc :

$$4 + 3i = 5e^{i\theta} \approx 5e^{i0.644}$$

De même :

$$4 - 3i = 5e^{-i\theta} \approx 5e^{-i0.644}$$

- Utilisons les formules d'Euler :

$$\sin(\omega t + \varphi) = \frac{e^{i(\omega t + \varphi)} - e^{-i(\omega t + \varphi)}}{2i}$$

Donc :

$$v_1(t) = 3 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2i} \left(e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})} - e^{-i(\omega t + \frac{\pi}{2})} \right)$$

Or :

$$e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})} = e^{i\omega t} e^{i\frac{\pi}{2}} = ie^{i\omega t}$$

$$e^{-i(\omega t + \frac{\pi}{2})} = e^{-i\omega t} e^{-i\frac{\pi}{2}} = -ie^{-i\omega t}$$

Donc :

$$v_1(t) = \frac{3}{2i} (ie^{i\omega t} + ie^{-i\omega t}) = \frac{3}{2i} (ie^{i\omega t} + ie^{-i\omega t}) = \frac{3}{2i} (ie^{i\omega t} + ie^{-i\omega t})$$

Simplifions :

$$v_1(t) = \frac{3}{2i} (ie^{i\omega t} + ie^{-i\omega t}) = \frac{3}{2i} (ie^{i\omega t} + ie^{-i\omega t}) = \frac{3}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

Pour $v_2(t)$:

$$v_2(t) = 4 \sin(\omega t) = \frac{4}{2i} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) = \frac{2}{i} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t})$$

Donc, la somme :

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) = \frac{3}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) + \frac{2}{i} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t})$$

Regroupons :

$$v(t) = \left(\frac{3}{2} + \frac{2}{i} \right) e^{i\omega t} + \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{i} \right) e^{-i\omega t}$$

Remarquons que $\frac{1}{i} = -i$.

Donc :

$$\frac{2}{i} = -2i$$

Alors :

$$v(t) = \left(\frac{3}{2} - 2i \right) e^{i\omega t} + \left(\frac{3}{2} + 2i \right) e^{-i\omega t}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par 2 pour simplifier les fractions :

$$v(t) = \frac{1}{2i} (e^{i\omega t}(4 + 3i) - e^{-i\omega t}(4 - 3i))$$

3. Pour exprimer $v(t)$ sous la forme $V \sin(\omega t + \phi)$, considérons le nombre complexe :

$$Z = 4 + 3i = 5e^{i\theta}$$

Où $\theta = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \approx 0.644$ radians.

Donc :

$$v(t) = \frac{1}{2i} (e^{i\omega t} Z - e^{-i\omega t} \overline{Z})$$

Utilisons la formule :

$$v(t) = \frac{1}{2i} (Z e^{i\omega t} - \overline{Z} e^{-i\omega t}) = \frac{1}{2i} (Z e^{i\omega t} - \overline{Z} e^{-i\omega t})$$

Mais rappelons que :

$$\sin(\omega t + \theta) = \frac{1}{2i} (e^{i(\omega t + \theta)} - e^{-i(\omega t + \theta)})$$

Ainsi, nous pouvons écrire :

$$v(t) = |Z| \sin(\omega t + \theta) = 5 \sin(\omega t + 0.644)$$

Conclusion : $V = 5$ et $\phi = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$.

Exercice 21

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe, où x et y sont des nombres réels. À tout nombre complexe z , on associe le nombre noté e^z défini par $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$.

1. Vérifier que pour tous nombres complexes z_1 et z_2 , on a : $e^{z_1} \times e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$.
2. Écrire la forme algébrique de e^{2+3i} .
3. Déterminer une solution de l'équation $e^z = 1 + i\sqrt{3}$. En existe-t-il d'autres ?

Solution

1. Vérification de la propriété exponentielle pour les nombres complexes :

Soient $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$, avec $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R}$.

Calculons $e^{z_1} \times e^{z_2}$:

$$e^{z_1} \times e^{z_2} = e^{x_1}(\cos y_1 + i \sin y_1) \times e^{x_2}(\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{x_1 + x_2}[(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2)]$$

Calculons le produit des deux expressions trigonométriques :

$$(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2) = \cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2 + i(\cos y_1 \sin y_2 + \sin y_1 \cos y_2)$$

Rappelons les formules d'addition :

$$\cos(y_1 + y_2) = \cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2$$

$$\sin(y_1 + y_2) = \sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2$$

Donc :

$$(\cos y_1 + i \sin y_1)(\cos y_2 + i \sin y_2) = \cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)$$

Ainsi :

$$e^{z_1} \times e^{z_2} = e^{x_1+x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)] = e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)} = e^{z_1+z_2}$$

Conclusion : La propriété exponentielle est vérifiée pour les nombres complexes.

2. Forme algébrique de e^{2+3i} :

On a $z = 2 + 3i$, donc $x = 2$ et $y = 3$.

Alors :

$$e^z = e^2(\cos 3 + i \sin 3)$$

Calculons $\cos 3$ et $\sin 3$ (les valeurs numériques) :

$$\cos 3 \approx \cos 3 \text{ radians} \approx -0.9900$$

$$\sin 3 \approx \sin 3 \text{ radians} \approx 0.1411$$

Donc :

$$e^{2+3i} \approx e^2(-0.9900 + i \times 0.1411) \approx e^2(-0.9900 + 0.1411i)$$

Calculons $e^2 \approx 7.3891$

Donc :

$$e^{2+3i} \approx 7.3891(-0.9900 + 0.1411i) \approx -7.306 + 1.043i$$

Conclusion : $e^{2+3i} \approx -7.306 + 1.043i$

3. Résolution de l'équation $e^z = 1 + i\sqrt{3}$:

Soit $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

On a :

$$e^x(\cos y + i \sin y) = 1 + i\sqrt{3}$$

Écrivons le second membre en forme exponentielle :

Calculons le module et l'argument de $1 + i\sqrt{3}$.

Module :

$$r = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

Argument :

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = \frac{\pi}{3}$$

Donc :

$$1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

Donc, l'équation devient :

$$e^x (\cos y + i \sin y) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

En identifiant les modules et les arguments, on a :

$$\begin{aligned} e^x &= 2 \\ y &= \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

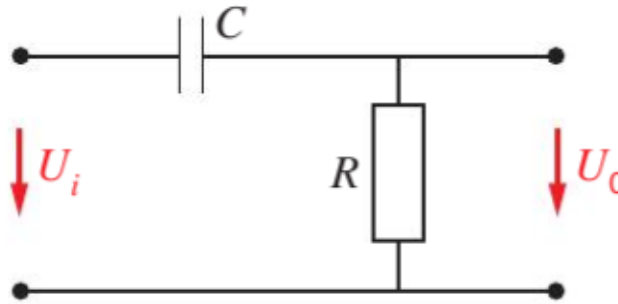
Donc :

$$\begin{aligned} x &= \ln 2 \\ y &= \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Conclusion : Les solutions de l'équation sont $z = \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi \right)$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Il existe une infinité de solutions car l'argument peut être augmenté de 2π sans changer la valeur de e^z .

Exercice 22



En électricité, en régime sinusoïdal utilisant un courant alternatif de pulsation ω , on utilise les nombres complexes pour représenter les tensions et intensités sinusoïdales. On sait, grâce aux lois de l'électricité, que la tension complexe U_0 aux bornes de la résistance R est reliée à l'intensité complexe I par la relation $U_0 = RI$ et que

$$U_i = \frac{1}{iC\omega}I + U_0,$$

où C est la capacité du condensateur.

On cherche le gain du circuit : $G = \frac{U_0}{U_i}$.

1. Démontrer que

$$G = \frac{iRC\omega}{1 + iRC\omega}.$$

2. Quand $R = 1000$ ohms, $C = 64 \times 10^{-6}$ farads et $\omega = 60000$ Hz, démontrer que le module de G est proche de 1.
3. Rechercher le sens de « circuit passe-haut ».

Solution

1. **Expression du gain G :**

Commençons par exprimer U_i en fonction de I :

$$U_i = \frac{1}{iC\omega}I + U_0 = \frac{1}{iC\omega}I + RI = \left(\frac{1}{iC\omega} + R \right) I$$

Mettons sur un dénominateur commun :

$$\frac{1}{iC\omega} + R = \frac{1 + iRC\omega}{iC\omega}$$

Ainsi :

$$U_i = \left(\frac{1 + iRC\omega}{iC\omega} \right) I$$

Or, $U_0 = RI$.

Donc, le gain est :

$$G = \frac{U_0}{U_i} = \frac{RI}{\left(\frac{1+iRC\omega}{iC\omega}\right)I} = \frac{R}{\frac{1+iRC\omega}{iC\omega}} = R \times \frac{iC\omega}{1+iRC\omega}$$

Simplifions :

$$G = \frac{iRC\omega}{1+iRC\omega}$$

Conclusion : On a démontré que $G = \frac{iRC\omega}{1+iRC\omega}$.

2. Calcul du module de G :

Données :

$$R = 1000 \, \Omega, \quad C = 64 \times 10^{-6} \, \text{F}, \quad \omega = 60000 \, \text{rad/s}$$

Calculons $RC\omega$:

$$RC\omega = 1000 \times 64 \times 10^{-6} \times 60000 = 1000 \times (64 \times 10^{-6} \times 60000)$$

Calculons $64 \times 10^{-6} \times 60000$:

$$64 \times 10^{-6} \times 60000 = 64 \times 6 \times 10^{-6} \times 10^4 = 64 \times 6 \times 10^{-2} = 384 \times 10^{-2} = 3.84$$

Donc :

$$RC\omega = 1000 \times 3.84 = 3840$$

Ainsi, $RC\omega = 3840$.

Alors :

$$G = \frac{i \times 3840}{1 + i \times 3840} = \frac{i \times 3840}{1 + i \times 3840}$$

Calculons le module de G :

Le module de G est :

$$|G| = \frac{|i \times 3840|}{\sqrt{1^2 + (3840)^2}} = \frac{3840}{\sqrt{1 + 3840^2}}$$

Calculons $\sqrt{1 + 3840^2}$:

$$\sqrt{1 + 3840^2} = \sqrt{1 + 14,745,600} = \sqrt{14,745,601} \approx 3840.00013$$

Donc :

$$|G| = \frac{3840}{3840.00013} \approx 0.99999997 \approx 1$$

Conclusion : Le module de G est très proche de 1.

3. Sens de « circuit passe-haut » :

Un circuit passe-haut est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses fréquences.

Dans notre cas, lorsque ω est très grand, $RC\omega$ est grand, et $|G|$ tend vers 1.

Lorsque ω est petit, $RC\omega$ est petit, et le module de G est faible.

Ainsi, le circuit transmet bien les hautes fréquences (gain proche de 1) et atténue les basses fréquences (gain proche de 0).

Conclusion : Le circuit est un filtre passe-haut, laissant passer les hautes fréquences.

Exercice 23

L'objectif est de déterminer la valeur exacte de

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(x) dx.$$

1. Développer $(a + b)^4$.
2. En utilisant une formule d'Euler, prouver que pour tout réel x ,

$$\sin^4(x) = \frac{1}{8} (\cos(4x) - 4\cos(2x) + 3).$$

3. Conclure.

Solution

1. Développement de $(a + b)^4$:

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

2. Démonstration de l'expression de $\sin^4(x)$ en utilisant Euler et le binôme de Newton :

Utilisons la formule d'Euler pour exprimer $\sin(x)$:

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

Donc :

$$\sin^4(x) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^4 = \frac{1}{(2i)^4} (e^{ix} - e^{-ix})^4$$

Calculons $(e^{ix} - e^{-ix})^4$ en développant selon le binôme de Newton :

$$(e^{ix} - e^{-ix})^4 = \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (-1)^{4-k} e^{ix(2k-4)}$$

Calculons les termes du développement :

- Pour $k = 0$:

$$\binom{4}{0} (-1)^{4-0} e^{ix(0-4)} = 1 \times 1 \times e^{-i4x} = e^{-i4x}$$

- Pour $k = 1$:

$$\binom{4}{1} (-1)^3 e^{ix(2-4)} = 4 \times (-1) \times e^{-i2x} = -4e^{-i2x}$$

- Pour $k = 2$:

$$\binom{4}{2} (-1)^2 e^{ix(4-4)} = 6 \times 1 \times e^0 = 6$$

- Pour $k = 3$:

$$\binom{4}{3} (-1)^1 e^{ix(6-4)} = 4 \times (-1) \times e^{i2x} = -4e^{i2x}$$

- Pour $k = 4$:

$$\binom{4}{4} (-1)^0 e^{ix(8-4)} = 1 \times 1 \times e^{i4x} = e^{i4x}$$

En sommant tous les termes :

$$(e^{ix} - e^{-ix})^4 = e^{-i4x} - 4e^{-i2x} + 6 - 4e^{i2x} + e^{i4x}$$

Donc :

$$\sin^4(x) = \frac{1}{(2i)^4} (e^{-i4x} - 4e^{-i2x} + 6 - 4e^{i2x} + e^{i4x})$$

Calculons $(2i)^4$:

$$(2i)^4 = 16i^4 = 16 \times (i^2)^2 = 16 \times (-1)^2 = 16$$

Ainsi :

$$\sin^4(x) = \frac{1}{16} (e^{-i4x} - 4e^{-i2x} + 6 - 4e^{i2x} + e^{i4x})$$

Regroupons les termes conjugués :

$$e^{-i4x} + e^{i4x} = 2\cos(4x)$$

$$e^{-i2x} + e^{i2x} = 2 \cos(2x)$$

Donc :

$$\sin^4(x) = \frac{1}{16} (2 \cos(4x) - 4 \times 2 \cos(2x) + 6) = \frac{1}{16} (2 \cos(4x) - 8 \cos(2x) + 6)$$

Simplifions :

$$\sin^4(x) = \frac{1}{8} (\cos(4x) - 4 \cos(2x) + 3)$$

Conclusion : On a démontré que :

$$\sin^4(x) = \frac{1}{8} (\cos(4x) - 4 \cos(2x) + 3)$$

3. Calcul de l'intégrale I :

Utilisons l'expression trouvée :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(x) dx = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(4x) - 4 \cos(2x) + 3) dx$$

Calculons les intégrales séparément :

- Intégrale de $\cos(4x)$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(4x) dx = \left[\frac{\sin(4x)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin(4 \times \frac{\pi}{2})}{4} - \frac{\sin(0)}{4} = \frac{\sin(2\pi)}{4} - 0 = 0$$

(Puisque $\sin(2\pi) = 0$)

- Intégrale de $-4 \cos(2x)$:

$$-4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx = -4 \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -4 \left(\frac{\sin(\pi)}{2} - \frac{\sin(0)}{2} \right) = -4 \times 0 = 0$$

(Puisque $\sin(\pi) = 0$)

- Intégrale de la constante :

$$3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = 3 [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{3\pi}{2}$$

Donc, en combinant :

$$I = \frac{1}{8} \left(0 + 0 + \frac{3\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{16}$$

Conclusion : La valeur exacte de l'intégrale est :

$$I = \frac{3\pi}{16}$$

Exercice 24

1. En écrivant $e^{i(\theta+\theta')}$ de deux manières différentes, retrouver les formules d'addition concernant $\cos(\theta + \theta')$ et $\sin(\theta + \theta')$.
2. En déduire que pour tout nombre réel α ,

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

et donner une expression de $\sin 2\alpha$ en fonction de $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$.

3. Calculer, à l'aide de la question 2, la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$, puis celle de $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$. Vérifier les résultats trouvés à l'aide d'une calculatrice.
4. Avec une calculatrice, on trouve :

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}.$$

Démontrer ce résultat à l'aide de la question 2.

Solution

1. **Formules d'addition à partir de $e^{i(\theta+\theta')}$:**

On sait que :

$$e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} e^{i\theta'} = (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta')$$

Calculons le produit :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = [\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta'] + i[\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta']$$

D'autre part, on a :

$$e^{i(\theta+\theta')} = \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires :

$$\cos(\theta + \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta'$$

$$\sin(\theta + \theta') = \cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta'$$

Conclusion : On a retrouvé les formules d'addition.

2. **Déduction des identités trigonométriques :**

En posant $\theta = \theta' = \alpha$, on a :

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Or, $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$

Donc :

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

D'où :

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

De même, pour $\sin 2\alpha$:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Conclusion : On a obtenu les identités demandées.

3. **Calcul de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$:**

$$\text{Sachant que } \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2}$$

$$\text{Or, } \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Donc :

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

Ainsi :

$$\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

De même, on peut utiliser $\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{8}$

Donc :

$$\sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{1 - \frac{2 + \sqrt{2}}{4}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

Vérification avec la calculatrice :

Calculons numériquement :

$$\cos \frac{\pi}{8} \approx \cos 22.5^\circ \approx 0.924$$

Calculons :

$$\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \approx \frac{\sqrt{2+1.414}}{2} = \frac{\sqrt{3.414}}{2} \approx \frac{1.8478}{2} \approx 0.924$$

Les résultats concordent.

4. **Démonstration de** $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$:

On sait que :

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)$$

Utilisons la formule :

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

Avec $a = \frac{\pi}{4}$, $b = \frac{\pi}{6}$, on a :

$$\tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Donc :

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par $3 - \sqrt{3}$ pour rationaliser :

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{(3 - \sqrt{3})^2}{(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})} = \frac{(9 - 6\sqrt{3} + 3)}{9 - 3} = \frac{12 - 6\sqrt{3}}{6} = 2 - \sqrt{3}$$

Conclusion : On a démontré que $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$.

Exercice 25

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f qui, à tout point d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = z^2$.

1. Déterminer l'ensemble des points M qui ont pour image eux-mêmes par f .
2. En utilisant la forme exponentielle, déterminer la forme exponentielle de :
 - (a) $f(A)$, où A est le point d'affixe $1 - i$.
 - (b) $f(B)$, où B est le point d'affixe $2 + 2\sqrt{3}i$.
 - (c) D est le point d'affixe $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$. On cherche les antécédents éventuels de D par f , c'est-à-dire les points M tels que $f(M) = D$.
3. En écrivant l'affixe de M sous la forme $z = re^{i\theta}$ ($r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$), déterminer les valeurs possibles de r et de θ .
 - (a) Conclure.

Solution

1. **Détermination des points M tels que $f(M) = M$:**

Nous cherchons les nombres complexes z tels que :

$$f(z) = z^2 = z$$

Ceci équivaut à :

$$z^2 - z = 0 \quad \Rightarrow \quad z(z - 1) = 0$$

Donc, les solutions sont :

$$z = 0 \quad \text{ou} \quad z = 1$$

Conclusion : Les points M d'affixes 0 et 1 sont les points fixes de l'application f .

2. **Calcul des images par f en utilisant la forme exponentielle :**

- (a) **Calcul de $f(A)$ où $z_A = 1 - i$:**

Calculons le module et l'argument de z_A :

$$|z_A| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\theta_A = \arctan\left(\frac{-1}{1}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

(Car le point $(1, -1)$ est dans le quatrième quadrant.)

Donc, la forme exponentielle de z_A est :

$$z_A = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

Calculons $f(A) = z_A^2$:

$$f(A) = \left(\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}\right)^2 = (\sqrt{2})^2 e^{-i\frac{\pi}{2}} = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

Or, $e^{-i\frac{\pi}{2}} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 - i \cdot 1 = -i$

Donc :

$$f(A) = 2(-i) = -2i$$

Conclusion : $f(A)$ a pour affixe $-2i$.

(b) **Calcul de $f(B)$ où $z_B = 2 + 2\sqrt{3}i$:**

Calculons le module et l'argument de z_B :

$$|z_B| = \sqrt{(2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right) = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

Donc, la forme exponentielle de z_B est :

$$z_B = 4 e^{i\frac{\pi}{3}}$$

Calculons $f(B) = z_B^2$:

$$f(B) = (4 e^{i\frac{\pi}{3}})^2 = 16 e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

Or, $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Donc :

$$f(B) = 16 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -8 + 8i\sqrt{3}$$

Conclusion : $f(B)$ a pour affixe $-8 + 8i\sqrt{3}$.

(c) **Recherche des antécédents de D par f , où $z_D = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$:**

Calculons le module et l'argument de z_D :

$$|z_D| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\theta_D = \arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Donc, la forme exponentielle de z_D est :

$$z_D = 2 e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Nous cherchons z tel que :

$$f(z) = z^2 = z_D = 2 e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Soit $z = r e^{i\theta}$, avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Alors :

$$z^2 = (r e^{i\theta})^2 = r^2 e^{i2\theta}$$

Nous obtenons le système :

$$\begin{cases} r^2 = 2 \\ 2\theta \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$$

Ainsi :

$$r = \sqrt{2}$$
$$2\theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{8} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Donc, les solutions pour z sont :

$$z = \sqrt{2} e^{i\left(\frac{\pi}{8} + k\pi\right)}$$

Pour $k = 0$:

$$z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{8}} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$$

Pour $k = 1$:

$$z = \sqrt{2} e^{i\left(\frac{\pi}{8} + \pi\right)} = \sqrt{2} e^{i\frac{9\pi}{8}} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8} \right)$$

Conclusion : Les antécédents de D par f sont les points M d'affixes :

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right), \quad z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8} \right)$$

3. Détermination des valeurs possibles de r et θ pour les antécédents de D :

D'après la question précédente, nous avons trouvé que les valeurs possibles sont :

$$r = \sqrt{2}$$
$$\theta = \frac{\pi}{8} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Comme θ est défini modulo 2π , nous avons deux solutions distinctes dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ pour $k = 0$ et $k = 1$.

Conclusion : Les valeurs possibles de r et θ pour les antécédents de D sont $r = \sqrt{2}$ et $\theta = \frac{\pi}{8}$ ou $\theta = \frac{9\pi}{8}$.

Exercice 26

On considère un nombre réel x et un entier naturel non nul n . On cherche à trouver une expression explicite des sommes :

$$C = 1 + \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx$$

$$S = \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin nx$$

1. Exprimer $C + iS$ comme une somme d'exponentielles complexes.
2. En utilisant la somme des termes d'une suite géométrique, en déduire que, pour tout réel x ne s'écrivant pas sous la forme $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$),

$$C + iS = \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}}.$$

3. En factorisant respectivement par $e^{i\frac{x}{2}}$ et par $e^{i\frac{(n+1)x}{2}}$, démontrer que :

$$(a) \quad 1 - e^{ix} = -2ie^{i\frac{x}{2}} \sin\left(\frac{x}{2}\right),$$

$$(b) \quad 1 - e^{i(n+1)x} = -2ie^{i\frac{(n+1)x}{2}} \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right).$$

4. Prouver que, pour tout réel x ne s'écrivant pas sous la forme $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), on a

$$C + iS = e^{i\frac{nx}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

5. En remarquant que C est la partie réelle et S la partie imaginaire de $C + iS$, en déduire la solution du problème.
6. Étudier le cas où x s'écrit sous la forme $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
7. Applications : n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

$$(a) \quad \text{Calculer } \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + \cdots + \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right).$$

(b) Démontrer que

$$\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) + \cdots + \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}.$$

Solution

1. **Expression de $C + iS$ en utilisant les exponentielles complexes :**

Rappelons que :

$$e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Donc, pour chaque terme :

$$\cos(kx) = \operatorname{Re}(e^{ikx}), \quad \sin(kx) = \operatorname{Im}(e^{ikx})$$

Ainsi, la somme $C + iS$ peut s'écrire :

$$C + iS = 1 + \sum_{k=1}^n (\cos(kx) + i \sin(kx)) = 1 + \sum_{k=1}^n e^{ikx}$$

Donc :

$$C + iS = 1 + \sum_{k=1}^n e^{ikx} = 1 + e^{ix} + e^{i2x} + \dots + e^{inx}$$

2. Calcul de la somme géométrique :

La somme des termes d'une suite géométrique de raison $q = e^{ix}$ est donnée par :

$$S_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Donc, en appliquant cette formule :

$$C + iS = \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}}$$

(En notant que le terme $k = 0$ correspond au 1 initial.)

Condition : Cette formule est valable si $1 - e^{ix} \neq 0$, c'est-à-dire si $e^{ix} \neq 1$, donc si $x \not\equiv 0 [2\pi]$.

3. Factorisations demandées :

(a) **Factorisation de $1 - e^{ix}$:**

On factorise par $e^{i\frac{x}{2}}$:

$$1 - e^{ix} = e^{i\frac{x}{2}} (e^{-i\frac{x}{2}} - e^{i\frac{x}{2}}) = -2ie^{i\frac{x}{2}} \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

(Puisque $e^{-i\frac{x}{2}} - e^{i\frac{x}{2}} = -2i \sin\left(\frac{x}{2}\right)$)

(b) **Factorisation de $1 - e^{i(n+1)x}$:**

De même, on factorise par $e^{i\frac{(n+1)x}{2}}$:

$$1 - e^{i(n+1)x} = e^{i\frac{(n+1)x}{2}} (e^{-i\frac{(n+1)x}{2}} - e^{i\frac{(n+1)x}{2}}) = -2ie^{i\frac{(n+1)x}{2}} \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)$$

4. Démonstration de la formule pour $C + iS$:

En remplaçant les factorisations précédentes dans l'expression de $C + iS$:

$$C + iS = \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} = \frac{-2ie^{i\frac{(n+1)x}{2}} \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{-2ie^{i\frac{x}{2}} \sin\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{e^{i\frac{(n+1)x}{2}} \sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{e^{i\frac{x}{2}} \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Simplifions :

$$C + iS = e^{i\left(\frac{(n+1)x}{2} - \frac{x}{2}\right)} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} = e^{i\frac{nx}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(n+1)x}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

5. Solution du problème :

Comme $C + iS$ est un nombre complexe dont la partie réelle est C et la partie imaginaire est S , nous avons :

$$C = \operatorname{Re}(C + iS) = \operatorname{Re} \left(e^{i \frac{nx}{2}} \right) \times \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right)}{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$S = \operatorname{Im}(C + iS) = \operatorname{Im} \left(e^{i \frac{nx}{2}} \right) \times \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right)}{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$\text{Or, } e^{i \frac{nx}{2}} = \cos \left(\frac{nx}{2} \right) + i \sin \left(\frac{nx}{2} \right)$$

Donc :

$$C = \cos \left(\frac{nx}{2} \right) \times \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right)}{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}$$

$$S = \sin \left(\frac{nx}{2} \right) \times \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right)}{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}$$

6. Cas où $x = 2k\pi$:

Si $x = 2k\pi$, alors $e^{ix} = e^{i2k\pi} = 1$, donc $1 - e^{ix} = 0$ et la formule initiale n'est pas définie. Cependant, remarquons que :

$$\cos(k \times 2\pi) = \cos(0) = 1$$

$$\sin(k \times 2\pi) = 0$$

Donc :

$$C = 1 + n \times 1 = n + 1$$

$$S = n \times 0 = 0$$

Conclusion : Lorsque $x = 2k\pi$, on a $C = n + 1$ et $S = 0$.

7. Applications :

(a) Calcul de la somme des cosinus :

On veut calculer :

$$C = \cos \left(\frac{\pi}{n} \right) + \cos \left(\frac{2\pi}{n} \right) + \cdots + \cos \left(\frac{(n-1)\pi}{n} \right)$$

Ici, $x = \frac{\pi}{n}$ et le nombre de termes est $n - 1$.

Utilisons la formule trouvée :

$$C = \cos\left(\frac{(n-1)x}{2}\right) \times \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Remplaçons $x = \frac{\pi}{n}$:

$$C = \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) \times \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) \times \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

Or, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Calculons $\cos\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right)$:

$$\frac{(n-1)\pi}{2n} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n}$$

Donc :

$$\cos\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

Ainsi :

$$C = \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \times \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = 1$$

Conclusion : La somme vaut 1.

(b) **Calcul de la somme des sinus :**

On veut calculer :

$$S = \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) + \dots + \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$$

En utilisant la formule trouvée :

$$S = \sin\left(\frac{(n-1)x}{2}\right) \times \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Avec $x = \frac{\pi}{n}$:

$$S = \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) \times \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n}\right) \times \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

Or :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$

Donc :

$$S = \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \times \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \cot\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

Conclusion : La somme des sinus vaut $\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$.